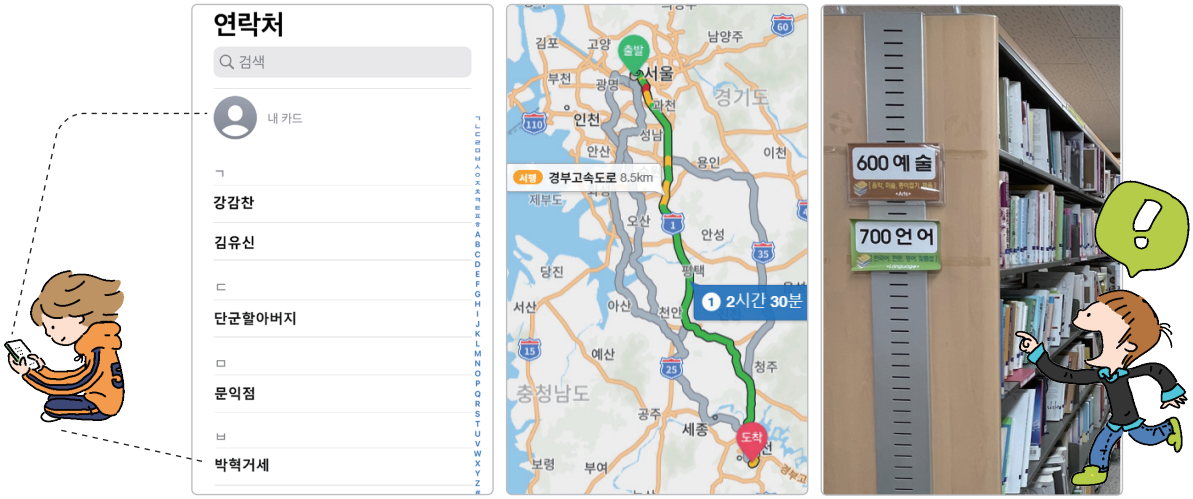
3 탐색 알고리즘

탐색은 여러 개의 데이터 중에서 원하는 데이터를 찾는 과정으로 휴대 전화의 연락처에서 친구의 연락처를 찾거나, 내비게이션으로 출발지에서 목적지까지 가는 가장 빠른 길을 찾는 등 일상 속에서 다양하게 활용되고 있다.



연락처 검색 빠른 길 찾기 도서관에서 책 찾기

▲ 탐색의 활용

활동 9 실습

짝과 함께 수를 알아맞히는 게임을 해 보자.

활동 안내

- 술래가 1부터 30 사이의 수를 하나 생각하고, 그 수를 상대방이 알아맞히는 형식이다.
- 추측한 수가 생각한 수보다 큰지, 작은지를 알려 줄 수 있다.
- 정답을 알아맞힐 때까지 게임을 계속한다.

(1) 몇 번 만에 알아맞혔는가?

(2) 더 빨리 알아맞히기 위해 어떤 방법을 쓸 수 있을까?

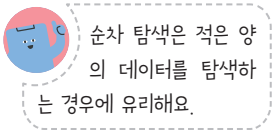
1 탐색 알고리즘의 종류

선형 구조에서 사용하는 대표적인 탐색 알고리즘에는 순차 탐색(linear search), 이진 탐색(binary search) 등이 있다.

(1) 순차 탐색

나열된 데이터를 처음부터 차례대로 비교하며 원하는 데이터를 찾는 방법으로 가장 단순한 탐색 알고리즘이다.

다음은 7개의 숫자 중에서 50을 순차 탐색하는 과정이다.



데이터	10	20	30	40	50	60	70	
1 단계	**10**	20	30	40	50	60	70	첫 번째 값(10)과 '50'이 같지 않으므로 다음 값으로 이동한다.
2 단계	10	**20**	30	40	50	60	70	두 번째 값(20)과 '50'이 같지 않으므로 다음 값으로 이동한다.
3 단계	10	20	**30**	40	50	60	70	세 번째 값(30)과 '50'이 같지 않으므로 다음 값으로 이동한다.
4 단계	10	20	30	**40**	50	60	70	네 번째 값(40)과 '50'이 같지 않으므로 다음 값으로 이동한다.
5 단계	10	20	30	40	**50**	60	70	다섯 번째 값(50)과 '50'이 같으므로 탐색을 종료한다.

탐구 실습

순차 탐색과 이진 탐색의 동작 과정을 관찰해 보자.

활동 안내

① 시뮬레이션 사이트에 접속한다.
[사이트 주소] https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Search.html

② 이때 0부터 31까지의 32개의 데이터는 오름차순으로 정렬되어 있으며 이 값들은 접속할 때마다 바뀔 수 있다.

(2) 이진 탐색

나열된 데이터의 중앙에 있는 데이터를 기준으로 찾는 데이터가 왼쪽에 있는지 오른쪽에 있는지 판단하면서 탐색하는 방법이다.

다음은 7개의 숫자 중에서 50을 이진 탐색으로 찾는 과정이다.

L: 탐색할 데이터의 가장 왼쪽 위치
R: 탐색할 데이터의 가장 오른쪽 위치
M: 탐색할 데이터의 가운데 위치
$M = \frac{L+R}{2}$
(소수점 이하는 버림.)

2 효율성 비교

순차 탐색은 정렬되지 않은 데이터나 적은 수의 데이터를 탐색할 때 효과적이지만 탐색할 데이터가 마지막에 위치하거나 데이터의 수가 많아지면 찾는 시간이 길어져서 효율성이 떨어진다.

이진 탐색은 탐색할 데이터의 수를 절반으로 줄여 나가기 때문에 순차 탐색보다 원하는 데이터를 빠르게 찾을 수 있지만, 탐색을 수행하기 전에 최소한 한 번은 데이터를 정렬해야 하는 불편함이 있다.

활동 11 탐구 실습

다음 7개의 데이터가 가나다순으로 정렬되어 있다. 순차 탐색, 이진 탐색을 할 때 질문에 답해 보자.

글 딸기 망고 바나나 사과 키위 포도

질문	순차 탐색	이진 탐색
① 가장 빨리 찾는 데이터는?		
② 가장 늦게 찾는 데이터는?		

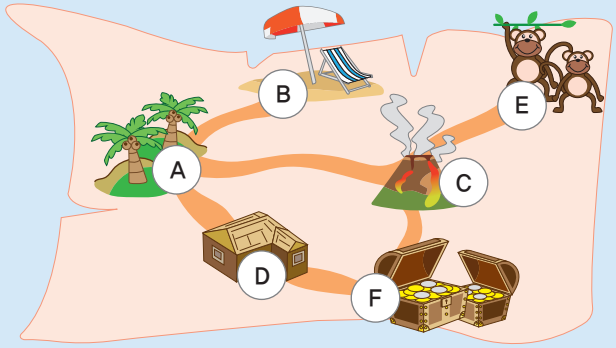
정보로 통하는 세상

보물찾기 모험! 함께 떠나 볼까요?

Link 87쪽

여러분이 미지의 정글에서 보물을 찾던 중 길을 잃은 탐험대로 가정해 보자.

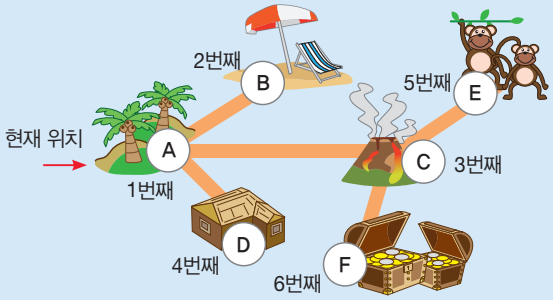
먼저 지도를 한 번 살펴보면 지도는 각 지점의 연결 관계를 표현한 그래프 모양이다. 이런 경우는 어떻게 보물을 찾아야 할까?



우선 어느 장소에 보물이 있는지 모르기 때문에 결국 모든 지점을 방문하면서 보물이 있는지 없는지 확인해야 한다.

먼저 현재 위치에서 가까운 곳부터 탐색해 보자. 즉 현재 위치에서 출발해서 아직 방문하지 않은 주변의 모든 장소를 차례대로 방문하는 것이다.

이 경우 보물이 있는 F에 6번째로 방문하게 된다.

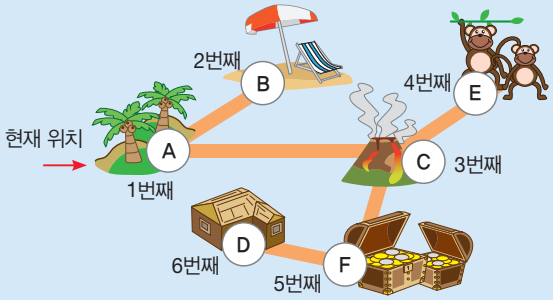


탐색 순서: A → B → C → D → E → F

또 다른 방법으로 보물을 찾아보자.

즉 특정한 길을 선택해서 그 길 끝까지 최대한 깊이 탐험하는 것이다. 이때 막다른 길이 나오면 되돌아와 다른 길을 찾아야 한다.

이 경우 보물이 있는 F에 5번째로 방문하게 된다.



탐색 순서: A → B → C → E → F → D

이와 같이 그래프에서 어떤 순서대로 탐색할 것인지를 정하면 그 순서대로 순차적으로 탐색을 하여 보물을 찾을 수 있다.

탐색 **우리 주변에서 적용할 수 있는 탐색 알고리즘의 사례를 생각해 보자.**